

Foglio di esercizi 7, Algebra e Geometria

Si svolgano i seguenti esercizi dal testo *Algebra Lineare* di Lang.

Es. 3 pg 116.

Esercizio 1

Si scrivano le coordinate del vettore $\mathbf{v} = (1, 2, 3)$ rispetto alla base ordinata $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ di $\mathbf{R}^3$.

Esercizio 2

Sia data l'applicazione lineare $F : \mathbf{R}^2 \longrightarrow \mathbf{R}^3$ definita da: $F(\mathbf{e}_1) = -\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3$, $F(\mathbf{e}_2) = 3\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_3$.

a) Si determinino la matrice A associata a F rispetto alla base canonica, e la matrice $A_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ associata a F rispetto alle basi ordinate $\mathcal{B} = \{(1, -2), (-2, 1)\}$ di $\mathbf{R}^2$ e $\mathcal{B}' = \{(2, 0, 5), (0, -1, 0), (1, 1, 3)\}$ di $\mathbf{R}^3$.

b) Si determinino le coordinate del vettore $\mathbf{v} = (1, -1, 1)$ rispetto alla base $\mathcal{B}'$ di $\mathbf{R}^3$.

Esercizio 3

Siano $\mathcal{C}$ la base canonica di $\mathbf{R}^2$ e $\mathcal{B}$ la base dell'esercizio precedente. Si scrivano le matrici associate all'applicazione lineare identità' $id : \mathbf{R}^2 \longrightarrow \mathbf{R}^2$ se fissiamo:

1. La base canonica in dominio e codominio
2. La base $\mathcal{B}$ in dominio e codominio
3. La base canonica in dominio e la base $\mathcal{B}$ nel codominio
4. La base $\mathcal{B}$ in dominio e $\mathcal{C}$ nel codominio

Esercizio 4

Calcolare sviluppando secondo una riga e poi secondo una colonna a piacere il determinante delle seguenti matrici

1)

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

2)

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Se possibile si calcoli anche l'inversa in due modi diversi.

Esercizio 5

Trovare autovalori ed autovettori delle seguenti matrici o applicazioni lineari e dire se sono diagonalizzabili.

i) la matrice:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

$[x = 2, 3, \text{ non diag}]$

ii) l'applicazione lineare $L : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ definita da:

$$L(x, y) = (2x + y, 2x + 3y).$$

$[x = 1, 4, \text{ diag}]$

iii) l'applicazione lineare $L : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$ definita da:

$$L(x, y, z) = (x + y, x + z, y + z).$$

$[x = \pm 1, 2, \text{ diag}]$

iv) l'applicazione lineare $L : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ definita da:

$$L(x, y) = (x - 3y, -2x + 6y).$$

$[x = 0, 7, \text{ diag}]$

v) L'applicazione lineare $L : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ definita da:

$$L(\mathbf{e}_1) = \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2, \quad L(\mathbf{e}_2) = 2\mathbf{e}_1.$$

Esercizio 6

Sia data la matrice:

$$A = \begin{pmatrix} k & k & 2k-1 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- a) Si determini per quali valori di k si ha che A è invertibile. Scelto un valore di k per cui la matrice A è invertibile si calcoli la sua inversa.
b) Si stabilisca per quali valori di k si ha che A è diagonalizzabile.

Esercizio 7*

Sia e^A l'esponenziale di matrice $A \in M_{n,n}(\mathbf{R})$.

- a) Sia $P \in M_{n,n}(\mathbf{R})$ matrice invertibile. Si mostri che

$$e^{P^{-1}AP} = P^{-1}e^AP$$

- b) Si utilizzi questa informazione per calcolare l'esponenziale di matrice:

$$e \begin{pmatrix} 0 & -t \\ t & 0 \end{pmatrix}$$

- c) Si utilizzi questa informazione per calcolare l'esponenziale di matrice per le matrici diagonalizzabili dell'es. 2.

Esercizio 8*

Questo esercizio spiega il significato geometrico del determinante di matrici di ordine due e tre.

I) Determinanti 2×2

- a) Dati due vettori generici (a, c) e (b, d) in $\mathbf{R}^2$ si dimostri che il determinante della matrice che ha i due vettori per colonne non cambia se ruotiamo entrambi i vettori di uno stesso angolo θ . Ricordiamo che tale rotazione corrisponde ad una applicazione lineare che è data (nella base canonica) dalla matrice:

$$\begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

- b) Dati due vettori generici (a, c) e (b, d) in $\mathbf{R}^2$ si dimostri che il valore assoluto del determinante della matrice che ha i due vettori per colonne

rappresenta l'area del parallelogramma che ha per lati i due vettori. [Aiuto: conviene fare una rotazione in modo da supporre che uno dei due vettori giaccia su uno degli assi cartesiani].

II) **Determinanti** 3×3

In questo esercizio vogliamo dimostrare che il determinante di una matrice tre per tre rappresenta il volume del parallelepipedo i cui lati sono formati dai tre vettori che formano le righe della matrice (ma anche le colonne dato che vedremo che il determinante di una matrice coincide con il determinante della trasposta).

a) Dati due vettori $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ e $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ si dimostri con un calcolo diretto che

$$|\mathbf{u} \times \mathbf{v}|^2 = |\mathbf{u}|^2 |\mathbf{v}|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2$$

ove $\times$ denota il prodotto vettoriale.

b) A partire dal risultato a si dimostri che:

$$|\mathbf{u} \times \mathbf{v}| = |\mathbf{u}| |\mathbf{v}| \sin(\theta)$$

ove θ e' l'angolo formato dai due vettori. Si dimostri inoltre che $|\mathbf{u} \times \mathbf{v}|$ e' l'area del parallelogramma che ha per lati i due vettori dati.

c) Si dimostri che dato un terzo vettore $\mathbf{w}$ si ha che $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$ e' il determinante della matrice che ha per righe i tre vettori dati.

d) A partire dal risultato b e dal teorema visto in classe sul prodotto scalare ($a \cdot b = |a| |b| \cos(\alpha)$) si dimostri che il determinante di una matrice e' il volume del parallelepipedo i cui lati sono formati dai tre vettori che formano le righe della matrice.